Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Elmira Araminta Tansy - 5024241099

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler adalah komponen utama pada perangkat elektronik seperti robot, mesin pabrik, dan alat rumah tangga pintar. Mikrokontroler membaca masukan dari lingkungan, misalnya tombol yang ditekan atau perubahan intensitas cahaya, lalu mengendalikan keluaran sesuai masukan tersebut, misalnya menyalakan lampu. Karena itu, memahami cara kerja mikrokontroler merupakan langkah awal yang penting sebelum mempelajari topik yang lebih kompleks.

Praktikum ini menggunakan dua board mikrokontroler yang banyak dipakai, yaitu STM32 Blackpill dan ESP32. STM32 Blackpill diprogram dengan framework Arduino yang sederhana dan mudah dipelajari. ESP32 diprogram dengan ESP-IDF, yaitu framework resmi dari Espressif yang memberikan kontrol lebih rinci terhadap perangkat keras. Keduanya dikerjakan pada satu lingkungan pengembangan yang sama, yaitu PlatformIO di VSCode, sehingga praktikan dapat membandingkan dua pendekatan pemrograman tanpa berpindah alat.

Modul ini juga membahas tiga mode akses GPIO: digital output untuk mengirim sinyal digital, digital input untuk menerima sinyal digital, dan analog input untuk membaca sinyal analog. Pada pembacaan tombol, ada dua masalah yang sering muncul. Pertama, pin dapat membaca nilai yang tidak stabil jika tidak menggunakan resistor pull-up atau pull-down. Kedua, kontak mekanis tombol dapat menghasilkan sinyal yang naik turun berulang kali dalam waktu singkat sehingga satu kali penekanan terbaca beberapa kali. Masalah ini diatasi dengan debouncing. Untuk sinyal analog, ADC digunakan agar mikrokontroler dapat membaca nilai yang berubah secara kontinu, misalnya intensitas cahaya dari sensor LDR.

Dengan demikian, Modul 1 membekali praktikan dengan kemampuan dasar, yaitu menyiapkan lingkungan pemrograman, mengenal dua board mikrokontroler, serta membaca dan mengirim sinyal melalui GPIO. Kemampuan ini akan digunakan pada modul-modul praktikum berikutnya.

1.2 Dasar Teori

Dasar teori Modul 1 mencakup enam pokok bahasan. PlatformIO adalah lingkungan pengembangan embedded yang mendukung banyak board dan framework, seperti Arduino, STM32Cube/HAL, dan ESP-IDF, dalam satu antarmuka, dan framework pada chip yang sama dapat diganti hanya dengan mengubah file platformio.ini. Struktur project PlatformIO terdiri atas platformio.ini untuk konfigurasi, src/ untuk kode utama, include/ untuk header, dan lib/ untuk library tambahan.

STM32 Blackpill menggunakan mikrokontroler STM32F401CC (ARM Cortex-M4, 32-bit) dengan clock hingga 84 MHz, Flash 256 KB, dan RAM 64 KB. LED onboard terhubung ke pin PC13 dengan logika aktif LOW, sedangkan tombol user berada di pin PA0. Board ini tidak memiliki programmer onboard, sehingga pemrogramannya memerlukan ST-Link eksternal melalui protokol SWD. Framework Arduino untuk STM32 (STM32duino) menyediakan fungsi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(), serta mendukung penamaan pin sesuai label port pada board, misalnya PC13 atau PA0.

ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit dual-core (Xtensa LX6) dengan WiFi, Bluetooth, dan USB-to-Serial bawaan, sehingga dapat diprogram langsung melalui kabel USB. ESP-IDF adalah framework resmi dari Espressif yang dibangun di atas FreeRTOS. Berbeda dengan framework Arduino yang memakai setup() dan loop(), ESP-IDF menggunakan app_main() sebagai titik masuk program dan vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(ms)) untuk pengaturan waktu. ESP-IDF memiliki tingkat abstraksi lebih rendah serta memberikan akses langsung ke fitur RTOS seperti task, semaphore, dan queue.

Pada pembacaan tombol, pin GPIO yang tidak terhubung ke level tegangan apa pun berada dalam kondisi floating sehingga nilainya tidak pasti. Kondisi ini diatasi dengan resistor pull-up atau pull-down. Pada konfigurasi pull-up, pin terhubung ke VCC sehingga terbaca HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan. Pada konfigurasi pull-down, pin terhubung ke GND sehingga terbaca LOW saat tombol tidak ditekan dan HIGH saat ditekan. Kedua konfigurasi ini dapat menggunakan resistor eksternal, umumnya 10 kΩ, atau resistor internal yang diaktifkan melalui INPUT_PULLUP dan INPUT_PULLDOWN. Pin input-only pada ESP32 (GPIO 34–39) tidak memiliki resistor pull internal, sehingga harus menggunakan resistor eksternal.

Kontak mekanis pada tombol menghasilkan transisi HIGH-LOW berulang dalam waktu sangat singkat yang disebut bouncing, sehingga satu kali penekanan dapat terbaca beberapa kali. Debouncing mengatasi hal ini dengan menunggu sinyal stabil selama waktu tertentu, misalnya 20–50 ms, sebelum perubahan dianggap valid.

Selain digital output dan digital input, GPIO memiliki mode ketiga, yaitu analog input, yang memakai ADC untuk mengubah tegangan analog menjadi nilai digital. ADC pada ESP32 memiliki resolusi default 12-bit (nilai 0–4095) dengan referensi tegangan sekitar 0–3,3 V dan diakses melalui fungsi analogRead(pin). Pin ADC1, misalnya GPIO32–39, lebih disarankan daripada ADC2 karena ADC2 memiliki keterbatasan saat WiFi aktif. Pada percobaan, ADC digunakan untuk membaca sensor LDR yang dirangkai sebagai pembagi tegangan dengan resistor 10 kΩ.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan mendasar antara keduanya ada pada tingkat abstraksi. Framework Arduino menyederhanakan program menjadi fungsi setup() yang dijalankan sekali dan loop() yang dijalankan berulang, serta menggunakan delay(ms) untuk pengaturan waktu. ESP-IDF menggunakan app_main() sebagai titik masuk, dibangun di atas FreeRTOS, dan memakai vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(ms)) untuk pengaturan waktu, sehingga pengembang mengatur sendiri task, semaphore, dan queue. Kelebihan Arduino adalah mudah dipelajari, memiliki banyak library, dan menghasilkan kode yang singkat. Kekurangannya, kontrolnya terbatas dan fitur RTOS serta konfigurasi low-level tidak mudah diakses. Kelebihan ESP-IDF adalah kontrol penuh atas perangkat keras dan konfigurasi low-level sehingga cocok untuk produk IoT tingkat lanjut. Kekurangannya, kurva belajarnya lebih curam, kodenya lebih panjang, dan konfigurasinya lebih rumit.

2. Board ESP32 DevKit memiliki chip USB-to-Serial (misalnya CP2102 atau CH340) yang mengubah data USB dari laptop menjadi sinyal UART yang dapat diterima bootloader ESP32. Karena itu, firmware dapat dikirim langsung melalui kabel USB tanpa perangkat tambahan. Board STM32 Blackpill tidak memiliki chip USB-to-Serial maupun programmer onboard. Firmware dimasukkan melalui antarmuka debug SWD (SWDIO, SWCLK, GND, dan 3,3 V) yang hanya dapat dikendalikan oleh perangkat khusus, yaitu ST-Link. Secara teknis STM32F401 memiliki bootloader USB DFU bawaan, tetapi praktikum ini memakai ST-Link karena lebih praktis dan mendukung debugging.

3. Pada konfigurasi pull-up, pin GPIO dihubungkan ke VCC (3,3 V) melalui resistor, sedangkan tombol dihubungkan ke GND. Saat tombol tidak ditekan, pin terbaca HIGH. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke GND sehingga terbaca LOW. Pada konfigurasi pull-down, pin GPIO dihubungkan ke GND melalui resistor, sedangkan tombol dihubungkan ke VCC. Saat tombol tidak ditekan, pin terbaca LOW. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga terbaca HIGH. Dengan demikian, logika pull-down berkebalikan dengan pull-up, dan keduanya mencegah pin berada dalam kondisi floating.

4. Bouncing terjadi karena kontak logam pada tombol bergetar dan memantul dalam waktu sangat singkat (beberapa milidetik) saat bersentuhan atau terlepas. Akibatnya, sinyal

berubah HIGH-LOW berulang kali sehingga satu kali penekanan dapat terbaca sebagai beberapa kali penekanan. Masalah ini dapat diatasi dengan beberapa pendekatan. Pada software, program dapat menunggu 20–50 ms menggunakan delay() lalu membaca ulang pin. Program juga dapat menggunakan millis() agar perubahan dianggap valid hanya jika sinyal stabil selama waktu tertentu tanpa memblokir program. Pendekatan lain adalah memakai interrupt dengan timestamp, yaitu mengabaikan interrupt yang datang sebelum jeda waktu minimum berlalu. Pada hardware, filter RC (dengan Schmitt trigger) dapat meredam perubahan sinyal yang terlalu cepat.

5. DC mengubah tegangan analog menjadi nilai digital melalui tiga tahap. Pertama, sampling, yaitu pengambilan nilai tegangan pada pin di waktu tertentu. Kedua, kuantisasi, yaitu pemetaan tegangan tersebut ke salah satu dari 2^n tingkat nilai dengan n adalah jumlah bit. Ketiga, encoding, yaitu penyajian hasil sebagai bilangan biner. Resolusi bit menentukan jumlah tingkat nilai dan langkah tegangan terkecil, yang dihitung dengan Vref / 2^n. Semakin besar resolusi, semakin kecil langkah tegangan sehingga perubahan tegangan yang lebih halus dapat dibedakan. Dengan Vref 3,3 V, resolusi 8-bit menghasilkan 256 tingkat dengan langkah sekitar 12,9 mV, resolusi 10-bit menghasilkan 1024 tingkat dengan langkah sekitar 3,22 mV, dan resolusi 12-bit (default ESP32) menghasilkan 4096 tingkat dengan langkah sekitar 0,81 mV.